MC Aufgabe 1. Welche der folgenden Funktionen f ist im Schwartzraum, $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$? Es gibt nur eine korrekte Antwort.

☐ $f(x) = 1$.
☐ $f(x) = e^{-|x|}$.
☐ $f(x) = e^{x^2+x(1-x^3)}$.
☐ $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

Aufgabe 1.

1. Seien $f, g \in L^1(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$. Drücken Sie die Fourierkoeffizienten von $f * g$ als Funktion der Fourierkoeffizienten von f und g aus.
2. Seien nun $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Zeigen Sie, dass gilt $\widehat{f * g}(k) = \hat{f}(k)\hat{g}(k)$.
3. Benutzen Sie die Fouriertransformation von $\chi_{[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]}$ um die Fouriertransformation der Funktion
$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad x \mapsto \begin{cases} 0 & |x| \geq 1 \\ 1 - |x| & \text{sonst} \end{cases}$$
zu berechnen.

Aufgabe 2. Sei $f : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = \min\{x, 1-x\}$ für $x \in [0, 1)$.

1. Berechnen Sie die Fourierkoeffizienten von f.
2. Finden Sie eine Lösung $u \in C^\infty(\mathbb{R}/\mathbb{Z} \times \mathbb{R}_{>0}) \cap C^0(\mathbb{R}/\mathbb{Z} \times \mathbb{R}_{\geq 0})$ des Anfangswertproblems
$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}u(x,t) &= \frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x,t) - u(x,t) && \forall\,(x,t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{>0}, \\ u(x,0) &= f(x) && \forall\, x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$
und bestimmen Sie die Fourierkoeffizienten der Funktion $x \mapsto u(x, 1)$.
Hinweis: Entwickeln Sie u in eine Fourierreihe in x. Die Vertauschbarkeit von Limes und Ableitungen und die Regularitätseigenschaften von u sind in dieser Aufgabe zu begründen.

Aufgabe 3. Berechnen Sie die folgenden Integrale.

1. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(m^2+x^2)^2}\, dx$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2(1+x^2)}\, dx$

Hinweis: Benutzen sie den Satz von Plancherel mit geeigneten Funktionen. Erinnern Sie sich bei b) an Aufgabe 4c aus Serie 4.

Aufgabe 4.

1. Sei $\Delta = \sum_{i=1}^3 \partial_{x_i}^2 : C^\infty(\mathbb{R}^3) \to C^\infty(\mathbb{R}^3)$ der Laplace Operator in kartesischen Koordinaten (x_1, x_2, x_3). Betrachten Sie die Abbildung (Kugelkoordinaten)
$$\begin{aligned} K : (0,\infty) \times (0,\pi) \times (0, 2\pi) &\to \mathbb{R}^3 \\ (r, \theta, \phi) &\mapsto (r\sin\theta\cos\phi\,,\, r\sin\theta\sin\phi\,,\, r\cos\theta) \end{aligned}$$
Zeigen Sie, dass für jede Funktion $f \in C^2(\mathbb{R}^3)$ gilt
$$(\Delta f) \circ K = \left(\partial_r^2 + \frac{2}{r}\partial_r + \frac{1}{r^2}\Delta_{S^2}\right)(f \circ K)$$
wobei der Laplace Operator auf der Sphäre S^2 gegeben ist durch
$$\Delta_{S^2} = \frac{1}{\sin\theta}\partial_\theta\,(\sin\theta\partial_\theta) + \frac{1}{\sin^2\theta}\partial_\phi^2.$$

2. Sei $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$ eine rotationsinvariante Funktion. Finden Sie eine Formel für Δf.

Aufgabe 5. Betrachten Sie das Dirichlet-Problem für eine Funktion $u : [0,1] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \Delta u(x,y) &= 0, \quad \forall\, (x,y) \in (0,1) \times \mathbb{R}, \\ u(0,y) &= f_0(y), \quad \forall\, y \in \mathbb{R}, \\ u(1,y) &= f_1(y), \quad \forall\, y \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

wobei $f_0, f_1 \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$. Sie dürfen zusätzlich annehmen, dass $u \in C\big([0,1] \times \mathbb{R}\big) \cap C^\infty\big((0,1) \times \mathbb{R}\big)$ und die Funktionen $y \to u(x,y), \partial_x u(x,y), \partial_x^2 u(x,y) \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$ für alle $x \in [0,1]$.

1. Sei $\hat{u}(x,k)$ die Fouriertransformierte von $u(x,y)$ in der Variable y. Zeigen Sie, dass Funktionen A und B existieren, sodass

   $$\hat{u}(x,k) = A(k)e^{kx} + B(k)e^{-kx}.$$

   Sie dürfen annehmen, dass u sowie die partiellen Ableitungen von u als Funktionen von y Schwartz-Funktionen sind.
2. Drücken Sie $\hat{u}$ durch $\hat{f}_0$ und $\hat{f}_1$ aus.
3. Schliessen Sie mittels Plancherel-Formel, dass

   $$\begin{aligned} \lim_{x \to 0} \|u(x,y) - f_0(y)\|_2 &= 0 \quad \text{und} \\ \lim_{x \to 1} \|u(x,y) - f_1(y)\|_2 &= 0, \end{aligned}$$

   wobei wir die L^2-Norm bezüglich y betrachten.

Anmerkung: Mittels inverser Fouriertransformation kann nun gezeigt werden, dass die Lösung des Dirichlet-Problems die Folgende Formel erfüllt

$$u(x,y) = \frac{\sin(\pi x)}{2} \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{f_0(y-t)}{\cosh(\pi t) - \cos(\pi x)} + \frac{f_1(y-t)}{\cosh(\pi t) + \cos(\pi x)} \right) dt.$$